基于 MongoDB 的版本化问卷系统：第二阶段项目报告

姓名：赵敏伊　　学号：10245501442

日期：2026–10–25

摘要

本项目使用 MongoDB、Express、Vue 和 TypeScript 实现问卷创建、发布、条件跳转、填写校验、回答提交和统计。第一阶段通过发布快照保证历史问卷稳定；第二阶段在原系统上增量加入常用题目、题目版本、共享、题库分类、使用情况查询和跨问卷单题统计。

核心设计把题目身份、题目版本和问卷内实例分开：采用题目时复制完整定义并记录来源，库中后续变化不会改写问卷；未使用版本允许原地修订，使用后永久冻结。共享只授予指定版本的使用权，回答权限仍属于问卷所有者。统计默认分版本，用户确认差异后可合并同一题目的多个版本，并按稳定选项 ID 或数字区间汇总。

系统保留第一阶段五个集合，新增七个业务集合及一个演示辅助集合。2026–10–25 的完整回归为 41 个测试文件、301 项全部通过。报告重点说明原设计受到的冲击、数据与程序调整、兼容办法和验证结果；完整字段、接口及原始实验记录作为配套材料。

第 1 章 项目目标与第一阶段基础

1.1 项目目标

系统面向通过链接收集信息的问卷创建者与填写者。创建者注册登录后管理自己的问卷，配置标题、说明、匿名设置、重复填写策略、截止时间及关闭状态；填写者登录后按题目和跳转规则作答。创建者可以查看选择题计数、文本回答、数字统计，以及整个问卷或单题的统计结果。

第一阶段已支持单选、多选、文本、数字四种题型，必填、选项数量、文本长度、数值范围和整数限制，以及可配置的单选、多选、数字跳转。系统使用草稿与发布版本分离、服务端计算路径、填写会话固定版本和事务提交，避免编辑或并发请求改变历史回答的含义。匿名问卷仍要求登录，但不向创建者直接展示填写者账号。

第二阶段解决同一题目重复创建、共享后分别修改、多个版本并存、题库分类及跨问卷汇总的问题。实现继续使用原代码、认证、问卷生命周期与回答格式，没有替换原系统，也没有删去原有主要功能。

1.2 报告与提交范围

本报告对应总要求中的完整项目报告，内容位置如下。原要求未规定字数、页数或必须使用 Word；本次以 Markdown 主报告和配套材料交付，第一阶段报告及原 DOCX 保留。

总要求	本报告位置	配套材料
项目目标、系统与可运行实现	第 1、3、12 章	README、系统说明及源码
原设计、新问题、修改与兼容	第 2、4、7 章	第二阶段需求和设计文档
MongoDB 数据库设计	第 4、8 章	数据库设计、schema、执行计划
后端、跳转与校验	第 5—8 章	API 文档及共享逻辑源码
测试步骤、输入、输出与结果	第 9 章	需求测试矩阵和实验记录
AI 使用、问题及解决	第 10—11 章	AI 使用日志

第 2 章 新需求与设计演进

2.1 八项需求与实现决策

需求	实现决策	主要结果
R1 保存常用题并重复使用	题目独立存储；采用时生成实例快照和来源映射	同一题目可用于多个问卷，本地题也可保存入库
R2 分享同一题目给其他用户	批量指定账号，授权具体版本	所有者与接收者均可使用，第三人不可读取
R3 修改不影响历史问卷	已用版本冻结，提供新版本及另存新题	库中修改不改变历史快照或回答
R4 记录版本、来源并恢复	保存父版本、复制来源、恢复来源	历史可查看，恢复为新的当前版本
R5 多个版本同时使用	每个实例明确记录采用版本	A 问卷用 v1、B 问卷用 v2，可独立填写和统计
R6 查看使用并选择修改方式	分级查询引用；未用可原地改，已用须新版本或另存	编辑前显示使用状态，避免破坏版本统计语义
R7 题库分类及版本更新	私有分类，成员可跟随最新或固定版本	支持添加、选题和显式更新，已有问卷不随之改变
R8 汇总所有问卷中的同题回答	解析有权发布来源，分版本或明确合并	选择题稳定归并、数字分桶、文本分页

2.2 需求歧义与解释

以下解释经过开发过程中的人工审阅，并体现在实现中。

原文歧义	采用的解释及理由
R2“同一个题目”	指同一 `libraryQuestionId` 和具体 `questionVersionId`；问卷里的实例 ID 独立，但带来源。另存新题则是新的身份。
R2 共享范围	只开放所有者明确授权的版本，新版本不自动公开；当前界面默认分享当前版本，支持一次授权多个用户名。
R6“是否创建新版本”	未被采用、复制或派生的版本可原地修改；一经使用永久冻结。这样允许修改未用题的错字，同时保持跨问卷按版本统计的语义稳定。
R6 能看到谁的使用	自己的引用完整显示并可定位；题目作者只能看他人用户名、版本、数量和草稿/发布状态，不能看问卷名称和回答。
R7“更新版本”	更新题库成员的版本指向或策略，随后显式选入问卷；不自动替换已有问卷。
R8“所有问卷”和“总体”	指当前用户自己的全部已发布历史来源；提供勾选版本合并及差异确认，不能仅靠分版本展示代替总体。共享不授予跨用户回答访问权。

2.3 新需求对第一阶段设计的冲击

新需求	第一阶段失效或不足的假设	数据与程序变化	兼容办法
R1、R5	题目只属于某个问卷版本	增加独立身份、版本和可选来源；新增采用服务	保留原 `questionId` 的实例含义，无来源题继续按原逻辑处理
R2、R6	资源只由一个问卷所有者访问	增加版本授权和分级引用查询	授权仅针对源题，问卷与回答权限不扩大
R3、R4	只有发布问卷需要冻结	增加题库版本冻结、内容修订和恢复链	问卷继续保存完整快照，不运行时读取库定义
R6、R8	无需反向寻找某题的全部实例	增加使用投影、索引及事务维护	以真实快照核对，不按标题认领旧题
R7	选题只有新建本地题	增加分类与成员版本策略	题库更新与问卷更新分开
R8	统计只指定一个问卷版本	增加来源解析、选项映射与分批聚合	原问卷统计保留，旧回答格式不迁移

第 3 章 系统总体设计

3.1 架构与职责

前端负责创建、填写及统计交互；API 负责身份、权限、资源状态和事务；共享逻辑包实现纯函数形式的校验、规则匹配、路径与发布检查；所有持久化业务数据存入 MongoDB。

```mermaid
flowchart LR
  U[创建者 / 填写者] --> W[Vue 前端]
  W --> A[Express API]
  A --> S[认证、问卷、题库与统计服务]
  S --> M[(MongoDB 副本集)]
  W --> L[共享规则与校验包]
  S --> L
```

项目采用 Node.js 24.22.0、TypeScript 5.9.3、Vue 3.5.44、Vite 8.3.4、Express 5.3.0、Mongoose 9.11.2、MongoDB 8.0.34 和 Vitest 5.0.5。Node 版本由配置固定，依赖由锁文件固定，数据库使用单节点副本集以支持事务。

`apps/web` 为前端，`apps/api` 为后端，`packages/survey-logic` 为共享包。API 路由只处理请求与响应，服务层统一执行权限、版本和事务规则，避免前端或脚本绕过关键检查。

3.2 三条主要数据流

1. **创建与采用：** 创建草稿 → 新建本地题或从常用题/题库选入 → 复制定义、建立来源和使用记录 → 配置实例顺序及跳转 → 检查并发布。
2. **填写与提交：** 登录 → 建立固定发布版本的会话 → 根据答案计算路径 → 服务端重新校验 → 事务写入回答并结束会话。
3. **跨问卷统计：** 验证当前用户 → 找到自己的发布实例并核对快照 → 解析题目与选项映射 → 限定回答范围聚合 → 按版本或确认后的合并结果展示。

前端隐藏按钮只是交互提示。每次读写均由后端核验当前用户、实际资源所有者、版本授权及状态，客户端提供的来源或使用记录不能直接作为权限证明。

第 4 章 MongoDB 数据库设计

4.1 原有五集合与新增集合

第一阶段将经常一起读取的题目、选项和跳转内嵌在问卷版本中，将持续增长的回答独立存储。第二阶段保留这一基础，增加跨问卷共享的题目定义，以及服务于反向查询的投影。

集合	职责及关键内容	第二阶段处理
`users`	规范化用户名、密码哈希、时间戳	保留
`surveys`	所有者、草稿/当前发布指针、生命周期	保留权限与生命周期入口
`survey_versions`	标题、设置、题目、选项、跳转和发布快照	实例增加可选来源，仍保存完整定义
`fill_sessions`	固定发布版本、会话状态、身份模式、过期时间	保留
`responses`	提交版本、实例答案、实际路径及匿名/实名字段	保留原答案格式，不加入动态库依赖
`questions`	独立题目身份、所有者、当前版本等	新增
`question_versions`	题目定义、版本号、内容修订、冻结及来源	新增
`library_option_keys`	同一题目身份下的稳定选项标识	新增
`question_usages`	问卷所有者、问卷/版本、实例与来源、状态	新增反向查询投影
`question_shares`	接收者对指定版本的授权	新增
`question_banks`	私有题库分类与成员修订	新增
`question_bank_items`	分类成员及跟随最新/固定版本策略	新增

另有 `stage2_demo_manifest` 记录专用演示数据的创建状态与资源范围。因此共 **12 个业务集合、1 个演示辅助集合**，不是十三个独立业务模块。

4.2 题目身份、版本与实例

标识	含义	生命周期
`libraryQuestionId`	常用题目的身份，如“年龄”这道题	同身份各版本共用
`questionVersionId`	某一版具体定义	新版本、新恢复产生新值
`questionId`	某问卷版本内的实例	沿用第一阶段含义，不与题库身份混用
来源 `optionId`	同一身份中选项的稳定标识	用于跨版本归并；实例选项另有独立 ID

采用时，实例保存完整标题、题型、选项与校验，同时在 `source` 保存身份、版本、版本号、内容修订和选项映射。快照内来源 ID 为 24 位十六进制字符串，独立集合中的资源引用使用 ObjectId；进入服务时明确校验和转换，不依赖隐式混用。

例如问卷 A 的年龄实例和问卷 B 的年龄实例拥有不同 `questionId`，但可共同指向年龄 v1。回答仍存实例 ID，统计先解析来源映射再读取回答。两个标题相同但没有共同来源的旧题，不会被自动当作同一题。

4.3 为什么使用内嵌、引用和冗余

问卷版本中的题目及跳转需要一起读取、一起校验，且发布后整体不可变，因此适合文档内嵌。回答数量不断增长，单独存储可以分页、聚合，避免问卷文档无限膨胀。可共享题目有自己的生命周期和所有者，必须独立于问卷存储。

完整题目快照是一项有意冗余：它占用额外空间，却让历史问卷不依赖可变题库。`question_usages` 冗余所有者、实例和状态，减少反向查询的关联成本，但必须以事务维护并提供一致性核对。不是将所有内容塞入一个集合，也不是把 MongoDB 当作每个字段都拆表的关系数据库。

MongoDB 的文档结构适合多题型定义和版本快照，聚合管道可直接处理内嵌答案。跨文档一致性并未被忽略，而是通过副本集事务、唯一索引和条件更新共同保证。问卷体积受请求与业务校验约束，回答独立增长；当前不支持无界的单文档问卷。

4.4 D8：反向引用方案比较

直接在 `survey_versions.questions.source` 上建多键索引，可以从快照找到使用，但所有者在 `surveys` 中，查询自己明细或他人汇总仍需关联。另建 `question_usages` 则增加写入与维护成本，但可按所有者、来源和状态直接筛选。

固定实验生成 2,000 个问卷、6,000 个版本、30,000 条使用记录，对两条路径执行相同查询并比较结果，确认结果一致。以统计来源查询为例，快照方案扫描 600 个文档并发生 500 次关联文档检查，投影方案检查 200 个投影文档。最终选择投影，并在采用、换题、转本地、发布及创建下一草稿时事务维护。

这项实验说明特定读取模式下投影减少扫描，并未测量写吞吐，也不能推出所有规模下都更快。代价是额外集合、事务写入和修复工具。完整参数与执行计划见 D8 方案实验。

4.5 索引、事务与修复

主要索引服务于以下访问与约束，而非为每个字段机械建索引：

- 用户名唯一、问卷按所有者分页；同一问卷只能有一个草稿，同一身份版本号唯一。
- 使用记录按来源、所有者和状态查询；授权限定接收者与具体版本；题库成员按分类和题目身份唯一。
- 回答按发布版本与时间读取；`fillSessionId` 唯一保证提交幂等，禁止重复时以部分唯一索引限制同版本重复回答。
- 填写会话的 TTL 用于清理临时数据；正式回答不依赖 TTL 删除。

2026-10-25 在专用空库逐项比较模型与实际索引，确认 **23 个二级索引，加 13 个 `_id` 索引共 36 个**，包含唯一、部分条件和 TTL 定义均一致。该核对不是性能测试，原始结果见 索引事实。

采用题目同时完成权限验证、版本冻结、快照写入和使用投影；发布及下一草稿同样在事务内维护状态。条件更新和修订号拒绝并发过期修改，唯一索引拦截重复创建。只读核对工具以真实问

卷快照为准比较投影；定向修复必须携带所有者、问卷和同次计划摘要，过期或异常来源拒绝执行。修复只替换投影，不重写定义、回答或冻结状态。

完整字段、索引键与约束见 数据库设计。

第 5 章 跳转设计

5.1 规则模型与执行

跳转规则属于问卷实例，不进入常用题库。原因是同一道题在不同问卷中的前后题和目标 ID 不同；共享题目定义不应携带某个问卷的业务流程。

单选支持等于某选项，多选支持包含、全部包含或任一包含，数字支持数值比较；文本题没有跳转条件。规则按配置顺序匹配，第一条命中后跳转，否则进入默认下一题，也可到结束节点。题目和选项通过稳定 ID 引用，排序不靠数组下标表达目标，代码不硬编码“年龄题跳到第几题”。

例如年龄大于等于 18 时进入工作情况，否则进入学习情况。用户配置的是条件、阈值和目标实例；后台按数字规则统一求值，而非针对“年龄”标题写分支。

5.2 发布检查与路径可信性

发布前检查条件与题型是否匹配、引用选项/目标是否存在，并据可能路径建立图。默认边通常纳入图；只有必填单选且所有合法选项均被规则覆盖时，才能证明默认边不可达。这样既避免漏掉真实循环，也避免把不可能发生的默认路径判为循环。

入口可达的循环阻止发布；不可达题目和被前序规则遮蔽等情况给出警告并要求确认。填写时前端用共享逻辑即时展示路径，正式提交由服务端使用同一发布快照重新计算；客户端声明“经过哪些题”不能替代服务端判断。

采用来源题后仍可在问卷内调整排序和跳转。换用来源版本会创建新实例，相关入边、出边需先处理；转为本地题保留实例及规则，只移除来源。原跳转用例和第二阶段采用场景均纳入回归，详细算法见 跳转设计。

第 6 章 校验设计

6.1 四层校验

层次	校验内容	拒绝目的
HTTP 输入	字段白名单、类型、ID、正文及分页范围	阻止未知或不合法请求进入业务服务
题目配置	题型、选项、选择数量、文本长度、数字范围	阻止无法正确填写的定义
发布检查	全问卷结构、跳转引用、可达性与循环	阻止不完整或不可完成的流程
正式回答	必填、值类型、选项归属、范围及实际路径	保证正式数据符合发布时规则

共享包提供纯函数，前端用于即时反馈，后端重新执行并拥有最终决定权。校验配置随问卷快照保存；题库后来修改规则，不会反向改变旧回答是否有效。

6.2 四类答案规则

单选值必须属于本题选项；多选需去重并满足最少/最多数量。文本统一做 Unicode NFC 规范化和首尾空白处理，按 Unicode 码点计算长度。数字必须为有限值，满足范围，整数题还需满足安全整数要求；整数题的上下界也必须是整数，配置不自相矛盾。可选题允许空值，必填题在实际到达时必须作答。

正式提交只保存服务端实际路径中通过校验的答案。已知但未到达题目的残留答案不进入正式答案，另记录忽略的题目 ID；未知题目或选项不能借此绕过校验。数字 0 被视为有效回答，不能用真假判断丢弃。

第二阶段新增来源版本与内容修订检查。用户看到的未冻结版本若已被他人修订，提交采用请求时应拒绝过期内容，而不是静默采用另一份定义。来源实例不允许直接修改题目定义，需明确换版本或转成本地题。

6.3 错误展示

表单将校验错误映射到对应字段下方，并定位到第一个错误项。人工检查曾发现年龄上限错误出现在页面顶部、难以发现；现已将服务端字段错误保留并显示到对应输入栏，不重复堆叠顶部提示。Web 用例验证字段位置、定位及服务错误保留。完整规则见 题目设计 和 API 文档。

第 7 章 后端版本、共享与兼容

7.1 题目版本生命周期

未被使用的版本可由所有者原地修订，并递增 `contentRevision`，以条件更新阻止覆盖别人刚完成的修改。被任何草稿或发布实例采用，或被复制、派生、恢复使用后，该版本永久冻结。之后即使移除当前引用，也不会解冻，因为曾经的使用关系仍需保持稳定语义。单纯共享或加入分类不冻结定义。

冻结后仍能读取、分享和采用；冻结限制的是修改定义，不是禁止使用。创建新版本沿用题目身份，另存为新题则获得新身份及新的选项标识，并保留复制来源；所有者和有权接收者都可另

存。不同版本保持同一题型，改变题型需新建身份。

恢复 v1 不会把历史顺序倒转，而是以 v1 内容创建新的当前版本，并记录 `restoredFromVersionId`，同时保留当前分支的父版本关系。这样不会覆盖中间版本，也不会改变已采用它们的问卷。

人工审阅认为展示全部版本过于复杂，因此界面默认只显示当前版本的编辑和分享；历史需主动展开，只读查看并保留恢复入口。底层显式历史版本接口继续兼容，界面简化没有改成“只剩一个版本”。

7.2 采用、换题与旧数据

从常用题选入时，后台检查可读版本、内容修订及草稿修订，在同一事务内冻结来源、生成独立实例并写入使用记录。带来源题的定义只读；显式换版本生成新实例，转本地保留实例与规则但移除来源。把本地题保存为常用题不会自动追认旧问卷来源。

只有首次采用来源的草稿使用 `schemaVersion=2`，原无来源数据继续按 `schemaVersion=1` 处理，不批量升级，也不降级已有版本。`responses` 的 `{questionId, value}` 形式、原问卷统计、发布快照及旧认证保持不变。兼容依靠可选来源和独立服务扩展，而非一次性重写历史数据。

7.3 共享与使用情况

共享一次最多接收 50 个用户名、50 个具体版本 ID。所有者只开放自己明确选择的版本，未授权的新版本及来源历史不自动暴露。接收者可以读取、采用或另存，不能修改、派生、恢复或再次授权原题；另存后的新题归接收者所有。

按用户名授权统一返回受理结果并限流，减少直接根据命中/未命中枚举账号。授权管理仍可能间接确认账号存在，这是保留的边界。当前不实现所有登录用户公开使用或群组授权，老师向学生使用批量账号授权。

撤销阻止未来读取、采用及复制，不追溯删除已有问卷快照。采用事务会更新对应授权记录的访问修订，撤销操作删除同一记录，使两者发生写冲突并重新判定权限，避免先检查授权、撤销后却继续采用的竞态。普通读取已经返回的内容无法追回。

自己使用明细核对实际问卷所有者和快照后返回定位信息；源题作者查询他人使用，只返回用户名、版本、数量和状态。共享与拥有源题均不等于拥有接收者的问卷或回答。

7.4 题库分类

题库是当前用户私有的分类，同一题目可以加入多个分类，同一分类不能重复加入同一身份。成员保存 `latest` 或 `pinned` 策略：前者解析当前用户可访问的最新版本，后者固定某个版本。固定版本尚未冻结时仍可能被所有者原地修订，界面通过修订检查避免静默采用旧预览。

更新前展示目标与差异；更新只改变成员指向，不改变已有问卷。授权撤销后，固定成员显示不可用，不自动回退其他版本。分类删除与成员加入通过父分类修订和事务串行化，防止并发产生孤立成员。

7.5 原认证、发布与提交

密码使用 scrypt 加盐哈希，登录以固定两小时的 HttpOnly Cookie 表示，配置 Origin 检查和限流。填写会话同时核验登录身份与随机令牌摘要，并固定到一个发布版本；截止、关闭和会话状态由后端重新检查。

正式提交在事务内把会话从 active 改为 submitted 并写回答。会话唯一索引使网络重试返回同一次提交；禁止重复时另按发布版本限制同用户重复。发布事务生成不可变快照，后续编辑进入新草稿，因此题库演进没有破坏原生命周期。匿名数据和统计投影隐藏直接账号，但不宣称能抵抗数据库管理员关联。

第 8 章 跨问卷单题统计

8.1 权限与聚合路径

统计先从 `question_usages` 找候选，再核对真实问卷所有者、发布状态和快照来源，得到“发布版本—实例题—选项映射”。只汇总当前用户自己的已发布历史来源，草稿与单纯题库成员不进入分母。共享撤销后，用户已有发布快照仍可用于自己的统计；源题作者不能读取他人的回答。

解析后，回答聚合先按 `surveyVersionId` 用索引缩小范围，再匹配精确实例，避免对不断增长的 `responses` 做 `$lookup`。来源解析与每批 50 个实例的回答聚合在同一只读快照事务内执行。当前每个身份最多处理 1,000 个发布来源，最多选择 50 个版本，超出明确报错，不返回伪装完整的部分结果。

独立执行计划实验包含 10 个问卷、20 个发布版本、40 个来源和 7,000 份回答，其中 5,000 份为噪声。目标用户的 20 个来源匹配 1,000 份回答、2,000 个有效答案实例，数值总和 99,000；来源查询检查 20 个键和 20 个文档，回答查询检查 1,001 个键和 1,000 个文档。该结果仅支持本实验中索引限定范围有效，详见 原始执行计划。

8.2 合并与统计口径

默认按题目版本展示。用户可勾选同一身份的多个版本，查看标题、选项、必填与校验差异后确认合并。系统不自动判断“改过题意仍然可比”，另存的新身份也不会混入原题统计。

选择题通过来源 `optionId` 归并，同一选项在版本间保持身份，历史标签可展示；相同文字但新 ID 的选项不会合并。多选题按回答实例计算选中率，一份回答可选多个选项，因此比例之和可能超过 100%。

数字题合并回答数、总和、最小值、最大值，再以总和除以回答数求平均，不能平均各版本的平均数。年龄默认按 `[0,18)`、`[18,30)`、`[30,45)`、`[45,60)`、`[60,120)` 分桶，另列低于 0 和大于等于 120；允许严格递增的自定义有限边界。各桶计数总和等于有效回答数，避免逐个年龄取值展开。无回答时平均、最小、最大为 null，0 仍正常计数。

统计单位是**题目实例回答次数**，不是去重人数。同一问卷出现两次同源题或允许重复填写时，都分别计入。结果区分提交机会、实际到达、有效回答、到达未答和未到达，界面明确分母，防止把跳过的题当作漏答。

8.3 文本与隐私

文本按 1–50 条分页，只返回答案值、UTC 时间和题目版本等必要信息，实名问卷也不在此入口额外返回填写者账号。加密认证游标绑定用户、来源集合、合并策略、分桶及分页参数，篡改或跨范围复用被拒绝；排序使用确定性的时间、回答 ID 和来源键，不依赖本地语言排序。不同页各自建立快照，不承诺所有翻页过程处于同一个长事务。

完整接口与限制见 API 文档，行为和测试见 统计检查记录。

第 9 章 测试与验证结果

9.1 基线与最终回归

第一阶段提交 `90c2504` 在干净副本中重跑 184 项通过，作为扩展前基线，见 基线记录。2026–10–25 文档事实核对阶段再次执行当前完整测试：

范围	测试文件	测试项	结果
共享跳转与校验逻辑	1	11	全部通过
API 单元与数据库集成	27	240	全部通过
Web 组件与交互	13	50	全部通过
合计	41	301	全部通过

同轮类型检查、生产构建、全项目格式和 diff 检查通过。Web 组件测试不等于真实浏览器全链路测试；人工验收另按里程碑记录。报告精简只修改文档，未把旧测试数字写成精简后重新运行的结果。

9.2 核心场景的步骤、输入与输出

下表概括实际自动用例及固定演示的关键检查，详细用例文件见 需求—测试矩阵。人工确认只按实际对话记录，不将整体“检查通过”扩写为不存在的逐条操作证据。

场景与步骤	输入或条件	预期输出及实际结果
注册、创建问卷并加题	登录后创建草稿，依次加入四题型，设置必填及范围	仅所有者可修改；题目和配置可读取，非法配置拒绝；原集成测试通过
配置跳转并发布	合法目标、默认下一题；另测循环及不存在的选项	合法流程通过，入口可达循环阻止发布；规则顺序和默认边用例通过
校验及正式提交	缺失必填、越界数字、多选超限；再提交合法路径	非法答案拒绝；合法回答只保存实际路径，重试不增加第二份回答；通过
原问卷统计	固定选择题、文本、数字答案及跳过路径	选择计数、文本分页、数字汇总和分母与固定断言一致；通过
复用与修改	同源版本采用到多个草稿，随后尝试原地编辑	首次采用后冻结；修改被拒绝，新版本不改旧快照；旧 schema 无来源仍可使用；通过
版本恢复与另存	从旧版本恢复、所有者及接收者另存	恢复产生新当前版本并留来源；另存获得新身份，原版本未覆盖；通过
共享与撤销	教师授权学生，第三人访问，再撤销	学生可采用、第三人拒绝；撤销后新采用拒绝，已有快照可发布；并发撤销与采用用例通过
分类与版本更新	latest、pinned、同题多库、撤销固定来源	策略解析正确，更新不改问卷；不可用不静默回退，并发删除无孤立成员；通过
跨问卷年龄合并	教师 v1 回答 18、30，v2 回答 60；学生另有 88	教师 count=3、sum=108、avg=36；学生只见自己的 count=1、sum=88；通过
维护及演示安全	投影缺失/错误、过期计划、同名账号、重复运行	只读不改数据；合法定向修复可回滚，过期计划拒绝；演示不接管账号，重复运行不重建；通过

固定演示的回答通过真实填写服务创建，而非直接插入答案绕过校验。恢复出的未使用版本不进入统计；分类成员也不制造回答来源。年龄分桶边界、空结果、稳定选项归并、合并差异确认和文本游标另有自动测试。

9.3 数据库实验与人工验收

数据库证据分为三类：D8 比较反向查询方案；7,000 份回答实验验证聚合限定路径；专用空库核对实际索引。三者目的不同，不把索引存在当作性能已达标，也不将历史实验写成当日重测。完整结果见 最终验证记录。

里程碑 0–6 按人工检查推进，用户针对版本展示、共享位置、默认当前版本和字段错误位置提出修改，修改后分阶段确认通过。2026-10-25 已确认完整回归阶段；本次精简后的主报告仍属于最终文档审阅范围。

第 10 章 AI 使用与人工修改

10.1 使用方式和职责

项目使用 Codex 辅助需求整理、数据模型比较、TypeScript 实现、自动测试和文档编写。项目负责人决定业务解释与里程碑范围，实际启动系统、检查界面并反馈；代码、测试和数据库执行计划用于验证 AI 输出。以下按真实对话目标概括，不伪造逐字提示词，逐轮过程见 AI 使用日志。

真实提示目标	AI 主要产出	人工审阅或后续修改
对照两份 DOCX 完成第二阶段，继续分阶段检查	八项需求、冲击表和里程碑方案	修正版本、引用范围、总体统计、题库更新、身份命名等缺项
比较引用方案并实现题目管理	D8 实验、身份/版本模型、采用与使用投影	未使用允许原地修订，所有者也能另存新题
实现共享及分类	版本授权、撤销、分级使用查询、成员策略	选择版本移到共享上方，确认共享版本范围
简化版本界面	当前优先、历史折叠、恢复来源	默认仅看当前，历史主动展开；保留恢复为新版本
完成总体统计和人工检查修复	分版本/合并、分桶、分页、字段错误提示	年龄错误移到输入栏下方，消除顶部重复提示
完整回归后整理报告	固定演示、维护工具、测试矩阵及报告	指出报告过长，要求重读总要求并压缩最终正文

10.2 帮助、错误与纠正

AI 的主要帮助是串联版本、快照、权限、投影和聚合之间的约束，并生成可重复验证的实现与用例。人工审阅补上了原需求中的业务语义，尤其是“可选择不建新版本”“作者需要看到他人使用摘要”和“总体统计不能只分版本”。

AI 最初将题目修改设计成始终新建版本，虽保护历史却没有满足 R6 的可选修改；按人工意见改为未用可改、已用冻结。实现中还出现 Vue 响应式对象不能直接 `structuredClone`、事务内多文档创建需显式有序、文本来源排序不能依赖语言环境等问题，均经复现、修正和测试验证。AI 产出因此不是直接接受的最终答案。

本轮报告初稿过多重复第一阶段和配套文档，人工指出后压缩为需求演进与关键证据为主，保留总要求必需章节。AI 日志记录实际修改及验证，没有为满足评分补造提示词、截图或人工操作结果。

第 11 章 问题、解决与限制

问题	原因与解决	验证或边界
同一版本原地修改会污染统计语义	快照虽独立，但版本归并仍要求含义稳定；首次使用后永久冻结	采用、复制、恢复及并发修订测试覆盖
撤销与采用并发	只先读授权会存在时间窗口；事务触碰同一授权记录以形成冲突	并发用例验证不能撤销后继续采用
使用投影可能与快照不一致	多处生命周期都需维护；统一事务并提供默认只读核对及定向修复	错误投影、过期计划、回滚与并发修复测试覆盖
页面版本过多、错误难发现	信息一次展开且提示远离输入；改为当前优先、历史折叠、字段就近提示	人工检查确认，组件测试补充
Docker 未运行造成数据库验证超时	本机 MongoDB 版本不能替代固定环境；用户启动 Docker 后重新执行	超时或跳过不计通过，正式回归在 MongoDB 8.0.34 完成

当前系统适合课程本地运行。统计有来源和版本数量上限；限流在单进程内存中，未实现分布式限流；题库页面部分读取存在有界的逐项解析，未进行大规模并发压测。用户名共享管理仍有间接枚举边界，匿名不是对数据库管理员的绝对匿名。

版本合并需要用户判断语义，系统不能自动证明改写后的题意相同。撤销不能追回已返回内容和既有快照；这些是权限与快照模型的明确行为。后续可扩展分布式限流、批量解析和更大规模测试，但本报告不把它们列为已经完成的功能。

第 12 章 运行与提交材料

12.1 运行步骤

前置条件为 Node.js 24.22.0、npm 和 Docker Desktop。在项目根目录首次运行：

```
nvm use
cp .env.example .env
```

按模板填写两个不同的随机密钥，示例占位值不能用于启动。随后执行：

```
docker compose up -d
npm ci
npm run dev
```

等待 MongoDB healthy 后访问前端 `http://localhost:5173`，API 健康检查为 `http://localhost:3000/api/health`。已有 `.env` 的工作区无需再次复制覆盖。需要复现自动检查时执行：

```
npm run typecheck
npm test
```

```
npm run build
npm run format:check
```

第二阶段演示在 `.env` 配置符合密码规则的 `SEED_USER_PASSWORD` 后运行 `npm run seed:stage2 --workspace @survey/api`，账号为 `stage2_teacher`、`stage2_student`、`stage2_outsider`，密码均取该本地变量，不在报告内固定。重复运行默认验证已有演示，不重建；重置、清理与投影核对的明确范围见 操作说明。

12.2 材料索引

材料	内容
本报告	完整系统概述、需求演进、核心设计、测试和 AI 说明
系统说明、数据库设计、API 文档	架构、完整字段/索引、接口与错误约定
第二阶段需求、增量设计	需求解释、详细决策及兼容约束
需求测试矩阵、完整回归记录	需求到用例映射、固定演示及人工检查流程
AI 日志、事实核对	真实开发过程、人工修改和最终事实依据
提交索引、README、源码与配置模板	提交范围和从零运行入口

源码包含前后端、共享包、模型、测试、锁文件和 Compose 配置；真实 `.env`、账号密码、密钥、开发数据卷和依赖目录不进入公开材料。原始需求 DOCX 和第一阶段报告保留，第二阶段以本报告为当前主报告。